Cargas de viento · Galpón

Proyecto sin nombre

BASES DE CÁLCULO

NORMA NCh 432:2025	**ZONA (TABLA 1)** IV-A · Zona Sur hasta Chiloé	**VELOCIDAD BÁSICA V** 37,0 m/s	**P0 = 0,613·V²** 839 N/m²
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN / I II · I = 1,00	**KD (TABLA 3)** 0,85 · Sistema principal resistente a las fuerzas del viento	**EXPOSICIÓN (5.5)** C · α = 9,8, zg = 750 m, zmín = 5 m	**KZ** Tabla 5 (interpolación)
KZT (5.6) 1,000 · sin efecto topográfico	**KE (5.7)** 1,000 · ze = 0 msnm	**G (5.9)** 0,85 (rígida)	**CERRAMIENTO / GCPI (TABLA 7)** Edificio cerrado · ±0,18

Presión de velocidad: q(z) = 0,613·I·Kz·Kzt·Ke·V² [N/m²] (Ec. 2). Unidades del reporte: kgf/m² (presiones) y kgf/m (cargas lineales). Signo +: presión hacia la superficie; −: succión.

GEOMETRÍA Y CRITERIO

9 marcos (ejes 1 a 9), largo L = **51,80 m** · 3 ejes longitudinales (A a C), ancho B = **13,90 m**.

Método: Galpón · método direccional. Cap. 6 (SPRFV, todas las alturas): p = q·Kd·G·Cp − qh·Kd·(GCpi) (Ec. 4). Cada dirección ±WX, ±WY se combina con las variantes de Cp de techo (notas c y d de la Fig. 4) y con ±GCpi.

Θ 10,0 °	**H** 6,40 m	**H CUMBRERA** 7,63 m	**KH** 0,910
QH 77,9 kgf/m²	**QH·KD** 66,2 kgf/m²	**PATRONES** 16	

COEFICIENTES

h = 6,40 m (θ ≤ 10°: altura de alero) · WX: h/L = 0,460, L/B = 0,268 · WY: h/L = 0,124, L/B = 3,727

Superficie	Regla (Fig. 4)	Cp
Muro barlovento	todos los valores, con qz	0,800
Muro sotavento WX	L/B = 0,27 → interp. (0–1: −0,5; 2: −0,3; ≥4: −0,2)	-0,500
Muro sotavento WY	L/B = 3,73	-0,214
Muros laterales	todos los valores	−0,700

Techo WX (θ = 10,0° ≥ 10°, normal a la cumbrera). Interpolación lineal primero en θ y luego en h/L, sólo entre valores del mismo signo (nota 2); los 0,0ª sirven sólo para interpolar. Nota c: dos casos en el faldón a barlovento (succión y presión).

Techo WY (paralelo a la cumbrera, todo θ): h/L = 0,124: 0,00–3,20 m: -0,900 · 3,20–6,40 m: -0,900 · 6,40–12,80 m: -0,500 · 12,80–51,80 m: -0,300. Caso alternativo −0,18. Para 0,5 < h/L < 1,0 se interpola entre ambas filas en cada posición.

ESTADOS DE ANÁLISIS

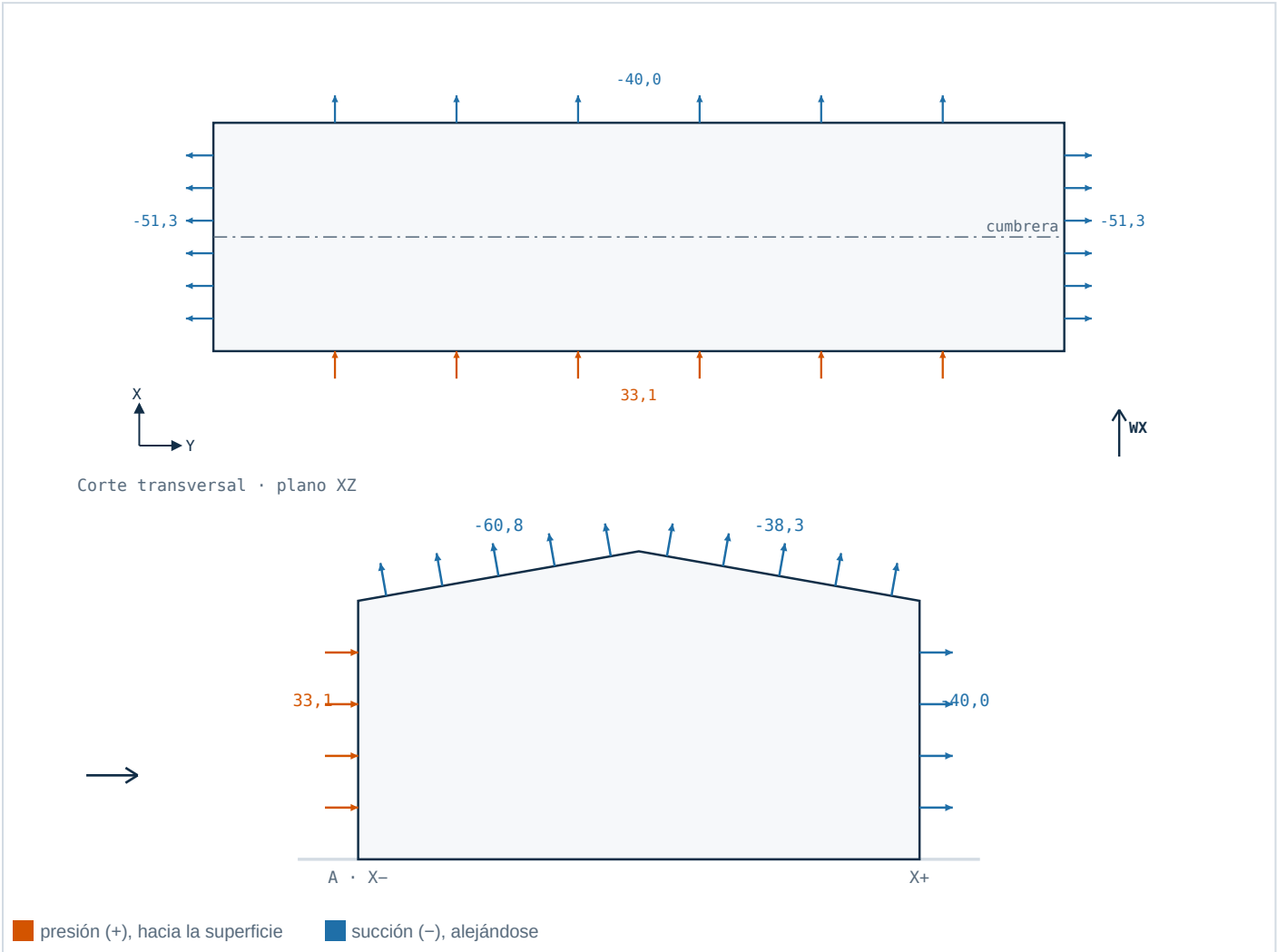
4 estados de viento de 16 patrones calculados. −WX es espejo de +WX (techo simétrico); −WY es espejo de +WY (vanos simétricos en Y). Por dirección se toma un estado con +GCpi (variante de techo con mayor levantamiento) y otro con −GCpi (variante con menor levantamiento). La columna "Gobierna" muestra qué efectos controla cada estado; se verificó contra los 16 patrones que ninguno queda sin cubrir (tolerancia 3 %). Todos los estados de WX y WY se entregan aunque no gobiernen.

Estado SAP	Descripción	Muro X−	Muro X+	Frontón Y−	Frontón Y+	Faldón X−	Faldón X+
WXP_1	+WX · techo barlovento en succión · GCpi +0.18	33,1	-40,0	-51,3	-51,3	-60,8	-38,3
WXP_4	+WX · techo barlovento en presión · GCpi −0.18	56,9	-16,2	-27,5	-27,5	1,8	-14,4
WYP_1	+WY · techo zonas por distancia · GCpi +0.18	-51,3	-51,3	33,1	-23,9	-62,6 … -28,8	-62,6 … -28,8
WYP_4	+WY · techo alternativo −0,18 · GCpi −0.18	-27,5	-27,5	56,9	-0,1	1,8	1,8

© 2026 · Propiedad de Matías Muñoz Leal y M2 Ingeniería Civil. Todos los derechos reservados.

DISPOSICIÓN DE CARGAS · ESTADO WXP_1

WXP_1: +WX · techo barlovento en succión · GCpi +0.18. Valores en kgf/m²; p incluye GCpi. Planta: vista desde arriba (Y horizontal, X vertical).



CARGAS PARA SAP · ESTADO WXP_1

Elemento	Se aplica en	Ejes 1, 9 exterior · trib. 2,60 m	Ejes 2, 8 intermedio · trib. 6,05 m	Ejes 3–7 interior · trib. 6,90 m
Muro barlovento	columna X−	86,0	200,2	228,4
Muro sotavento	columna X+	-104,1	-242,3	-276,3
Muro lateral	frontones (p × ancho trib.)	-133,4	-310,4	-354,0
Techo barlovento	viga faldón X−	-158,0	-367,7	-419,3
Techo sotavento	viga faldón X+	-99,5	-231,5	-264,0

CASOS DE DISEÑO FIG. 11 (6.3.5)

Caso 1: cada estado por separado (100 %). Caso 3: 0,75·muros de un estado X + 0,75·muros de un estado Y simultáneos, techo al 100 % del mayor valor del caso 1. Casos 2 y 4 (torsión sobre diafragma por nivel): no aplican, estructura sin niveles con diafragma.

Carga mínima (6.1.5): 0,25 kN/m² en muros + 0,13 kN/m² en techo proyectado	
Dirección X	mín 9.293 · máx calc 25.278 kgf CUMPLE
Dirección Y	mín 2.381 · máx calc 5.559 kgf CUMPLE

© 2026 · Propiedad de Matías Muñoz Leal y M2 Ingeniería Civil. Todos los derechos reservados.